

Documento de Especificação Funcional (DEF)

0. Visão geral do projeto

- Nome do Software: Convert+
 - Versão: 0.0
 - Data: 12/05/2026
 - Autor(es): Juliana, Karol, Marco e Rian
 - Aprovado por: Prof. André Madureira
-

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento descreve os requisitos funcionais e não funcionais do projeto Convert+. Uma aplicação focada na conversão de arquivos, e preservação dos dados do mesmo. Visando garantir compatibilidade entre programas e dispositivos, permitindo abrir arquivos que, de outra maneira, seriam inviáveis.

1.2 Escopo

A aplicação Convert+ será um software que transforma um arquivo de um formato para outro. Garantindo que o usuário seja capaz de:

- Converter arquivos
- Utilizar a interface de maneira intuitiva
- Permitir uma seleção múltipla de arquivos
- Visualizar o progresso das conversões
- Solicitar tratamento de erros para arquivos que sejam corrompidos durante o processo.

1.3 Definições, acrônimos e abreviações

Termo	Definição
GUI	Graphic User Interface (Interface Gráfica do Usuário)
DEF	Documento de Especificação Funcional
CLI	Command Line Interface (Interface de linha de comando)
Core	Núcleo do sistema, com as regras de negócio, responsável pela lógica do sistema
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery (Integração Contínua e Entrega Contínua)
Pytest	Framework de testes automatizados em python
Thread	Unidade de execução paralela em processadores utilizada para evitar travamentos
Conversão	Processo de transformação de um arquivo de um formato para outro

2. Descrição Geral

2.1 Perspectiva do Produto

O Convert+ é uma suíte de conversão de arquivos de texto desenvolvida em python que possui duas interfaces principais: uma interface de Linha de comando (CLI) e a interface gráfica de usuário (GUI). Essas interfaces principais trabalham com o mesmo núcleo (core), que é a camada do programa que lida com validação, processamento e a conversão dos arquivos.

O sistema utiliza uma arquitetura desacoplada, permitindo que novos formatos sejam adicionados no futuro para conversão, sem necessidade de alterar o core do programa e as interfaces principais estabelecidas.

O programa será construído para utilização em desktops e utilizará bibliotecas Python para gerenciamento de interface, testes automatizados, validação estática e empacotamento da aplicação.

2.2 Funções do Produto

- Conversão de arquivos de texto dentre os formatos abaixo
 - .docx
 - .pdf
 - .txt
 - .epub
 - .md
- Conversão de arquivos via Interface de Linha de Comando (CLI)
- Conversão via Interface Gráfica do usuário (GUI)
- Processamento em lote de múltiplos arquivos
- Validação de integridade dos arquivos antes da conversão
- Geração de logs
- Tratamento de erros durante o processo

2.3 Características dos Usuários

O convert+ visa atender usuários que manipulam diversos arquivos de textos no seu cotidiano e precisa de uma ferramenta rápida e prática para realizar essa conversão. Pode atender usuários de desktop iniciantes, que precisam de uma interface gráfica intuitiva ou usuários avançados que podem utilizar a CLI para automação de tarefas e integração com scripts

2.4 Restrições

O projeto deve seguir obrigatoriamente

- tipagem estática com type hints
- arquitetura desacoplada
- cobertura mínima de 80% em testes
- controle de versionamento via git

2.5 Suposições e Dependências

O sistema do Convert+ deve assumir que:

- O ambiente de execução possui python e dependências corretamente instaladas
- O usuário tem permissões adequadas de leitura e escritas nos diretórios utilizados
- Os arquivos de entrada estão em formatos suportados pelo aplicativo

3. Requisitos Funcionais (RF)

Código	Descrição
RF01	Conversão de Arquivos: O sistema deve permitir a conversão de arquivos de um formato de origem para um formato de destino especificado (ex: conversão de imagens, pdfs, ou formatos de documentos).
RF02	Interface de Linha de Comando (CLI): O sistema deve fornecer uma CLI rica, suportando a execução de conversões através de sub comandos no terminal, com passagem de argumentos, opções de configuração (flags) e tipagem rigorosa dos parâmetros de entrada e saída.
RF03	Interface Gráfica de Usuário (GUI): O sistema deve fornecer uma interface gráfica interativa, com navegação fluida (semelhante à experiência de uma Single Page Application - SPA), permitindo seleção de arquivos, configuração de parâmetros de saída e acompanhamento visual do progresso (ex: PySide6, Tkinter).
RF04	Processamento em Lote (Batch): Ambas as interfaces devem permitir a seleção de múltiplos arquivos ou diretórios inteiros para conversão sequencial ou paralela.
RF05	Feedback de Execução: O núcleo do sistema deve emitir eventos de progresso (ex: porcentagem concluída, métricas de qualidade, tempo estimado) que possam ser consumidos para atualizar barras de progresso na GUI ou progress bars no terminal via CLI.

RF06	Entrada de arquivos: O sistema deve aceitar arquivos de entrada nos formatos .txt, .docx, .md, .epub, .pdf
RF07	Tratamento de erros: O sistema deve fornecer tratamento de exceções para arquivos que saíram corrompidos
RF08	Cancelamento de conversão: O sistema deve permitir o cancelamento de conversões em andamento e apagar os arquivos parciais do sistema

4. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Descrição
RNF01	Desacoplamento Arquitetural: O núcleo de regras de negócio (motor de conversão) deve ser estritamente isolado das camadas de apresentação. A CLI e a GUI devem atuar apenas como clientes (injetando as dependências necessárias) que invocam a mesma API interna ou biblioteca central.
RNF02	Responsividade da GUI: A interface gráfica não pode congelar durante o processamento. O trabalho de conversão pesada deve ser executado em threads separadas ou processos assíncronos (arquitetura multi thread), emitindo sinais para atualizar a thread principal da interface de forma segura.
RNF03	Extensibilidade (Plugins/Estratégias): A adição de um novo formato de conversão (novo codec ou extensão) deve exigir alterações apenas na camada de domínio/infraestrutura, sem necessidade de reescrever o código de roteamento da CLI ou a estrutura de widgets/layouts da GUI. Essa extensibilidade deve ser alcançada criando novas classes no domínio, sem necessidade de reescrever a GUI ou a CLI (aplicação dos Princípios SOLID).
RNF04	Portabilidade e Distribuição: O sistema deve ser empacotável de forma a rodar de maneira autônoma, idealmente através de executáveis ou pacotes facilmente instaláveis no sistema operacional alvo (PyInstaller, PyApp ou

	Docker), gerenciando adequadamente as dependências de interface e do motor interno (Core).
RNF05	Documentação e Testes: O código fonte deve ser coberto por testes automatizados, atingindo cobertura de 80% ou mais. O código fonte (classes, métodos, funções) deve ser documentado de forma clara, para facilitar a manutenção e servir para a escalabilidade do projeto no futuro.
RNF06	Arquitetura modular: cada formato do projeto deve ser implementado como módulo/classe isolada
RNF07	Independência de sistema operacional: O sistema deve ser operante em Windows, Linux e MacOS.
RNF08	Tratamento de erros: O sistema deve ser capaz de lidar com exceções de forma controlada, evitando encerramentos inesperados da aplicação
RNF09	Registro de logs: O sistema deve ser registrar logs de execução, erros e cancelamentos
RNF10	Integração Contínua: O sistema deve possuir pipeline automatizado de CI/CD utilizando github actions
RNF11	Qualidade do código: O sistema deve ser validado utilizando ferramentas de análise estática como Ruff e SonarCloud

5. Regras de Negócio (RN)

Código	Descrição
RN01	Validação de Integridade Pré-Conversão: O sistema deve verificar a integridade e a validade do formato do arquivo de origem, abortando a operação de forma graciosa (com mensagens de erro amigáveis na GUI e códigos de saída adequados na CLI) em caso de corrupção.

RN02	Prevenção de Sobreescrita: Por padrão, o sistema não deve sobrescrever arquivos existentes no diretório de destino, devendo criar automaticamente um sufixo no nome do arquivo (ex: video_convertido(1).mp4), a menos que o usuário force a sobreescrita explicitamente.
RN03	Paridade de Recursos: Qualquer parâmetro de conversão ou regra de validação disponível na GUI deve estar obrigatoriamente acessível através de comandos na CLI, garantindo que usuários avançados e ferramentas de automação (scripts) tenham o mesmo poder de processamento.

5. Interfaces do Sistema

5.1 Interface Gráfica do Usuário (GUI)

TELA PRINCIPAL:

- área de seleção de arquivos
- painel de configuração
- botão para converter
- Painel de progresso de conversão
- Botão de cancelamento
- Área de logs

5.2 Interface de Linha de comando (CLI)

Para a CLI o sistema oferece:

- Lista de comandos de conversão, para formatos específicos
 - Suporte a múltiplos arquivos
 - Flags de configuração
 - Feedback visual relativo ao processamento no core
-

6. Requisitos de Qualidade

Atributo	Descrição
Confiabilidade	O sistema não deve travar ou deixar arquivos serem corrompidos em nenhum cenário, desta forma o arquivo convertido deve preservar o conteúdo textual do arquivo original sem perdas ou alterações indevidas .
Desempenho	Conversão de arquivos devem ser feitas em tempo usual para o tipo de arquivo em específico.
Usabilidade	Um usuário comum deve conseguir realizar uma conversão básica pela GUI de forma intuitiva.
Manutenibilidade	O código deve ser facilmente corrigido sendo claro o suficiente para que outro programador entenda cada linha do programa.
Extensibilidade	Adicionar um novo formato de conversão não deve exigir modificação de nenhum arquivo existente.
Testabilidade	Facilidade com que os componentes do sistemas permitem a execução de testes de forma que seja possível demonstrar que os requisitos foram atendidos para detectar defeitos.

7. Casos de Uso

7.1. UC01 - Converter arquivo único

FLUXO PRINCIPAL:

1. Usuário abre a aplicação (GUI ou por CLI)
2. Usuário seleciona o arquivo de entrada
3. O sistema detecta o formato do arquivo selecionado e exibe a extensão e o nome
4. Usuário escolhe formato de output para conversão
5. Usuário escolhe o diretório do arquivo convertido

6. Usuário clica para converter
7. Sistema exibe o progresso da conversão na tela
8. Conversão é concluída para o formato desejado sem corromper o arquivo

7.2. UC02 - Cancelar conversão em progresso

FLUXO PRINCIPAL:

1. Usuário clica em cancelar durante a conversão
2. O sistema interrompe o processo de conversão do arquivo
3. O core sinaliza a thread de conversão para parar
4. O sistema deleta arquivos parciais
5. A GUI exibe “conversão cancelada pelo usuário”

7.3 UC03 - Converter múltiplos arquivos (Batch)

FLUXO PRINCIPAL:

1. O usuário seleciona múltiplos arquivos ou diretório
2. Sistema mostra a lista de arquivos válidos
3. Usuário define formato de saída
4. Usuário inicia a conversão dos arquivos
5. Sistema processa arquivos
6. Sistema mostra o progresso geral na GUI ou CLI
7. Sistema conclui todas as conversões

7.4 UC04 - Validar o arquivo antes de converter

FLUXO PRINCIPAL:

1. Usuário seleciona arquivo(s)
2. Sistema verifica o formato e a integridade do documento
3. Sistema confirma validade do arquivo

FLUXO ALTERNATIVO (exceção):

- Arquivo inválido ou corrompido
 - sistema exibe erro

- conversão não é iniciada

7.5 UC05 - Prevenir sobrescrita de arquivos

FLUXO PRINCIPAL:

1. Usuário seleciona o destino do output do conversor
2. Sistema se existe arquivo com o mesmo nome no diretório
 - a. Sistema gera novo nome, caso exista igual (ex: nome_arquivo(1).pdf)
3. Sistema salva arquivo

FLUXO ALTERNATIVO

- Usuário ativa opção de sobrescrita
→ Sistema substitui arquivo existente

7.6 UC06 - Executar conversão via CLI

FLUXO PRINCIPAL:

1. Usuário executa comando no terminal
2. Sistema interpreta os argumentos e valida os parâmetros
3. Sistema inicia a conversão de arquivos
4. Sistema exibe o progresso no terminal
5. Sistema finaliza a operação

7.7 UC07 - Executar conversão via GUI

FLUXO PRINCIPAL:

1. Usuário abre a interface gráfica
2. Usuário seleciona a opção de converter desejada
3. Sistema recebe os parâmetros via interface
4. Sistema inicia a conversão
5. Interface atualiza progresso visual
6. Exibição do resultado final

7.8 UC08 - Tratamento de erros durante a conversão

FLUXO PRINCIPAL:

1. Sistema inicia a conversão
2. Ocorre erro durante o processamento
3. Sistema para a execução da operação
4. Sistema registra erro
5. Interface exibe mensagem amigável

7.9 UC09 - Gerar logs de execução

FLUXO PRINCIPAL:

1. Sistema inicializa operação
 2. Sistema registra eventos relevantes
 3. Logs ficam armazenados
-

8. Casos de Teste (CT)

Caso de Teste	Entrada	Resultado Esperado
CT01 - Conversão MD para PDF	Selecionar arquivo .md válido	Arquivo não corrompido convertido para .pdf com sucesso
CT02 - Conversão TXT para MD	Selecionar arquivo .txt válido	Arquivo não corrompido para o formato .md sem erros
CT03 - Conversão DOCX para PDF	Seleccionar arquivo .docx válido	Sistema gera arquivo .pdf corretamente
CT04 - Conversão de arquivo ODT para MD	Selecionar arquivo .odt válido	Sistema gera arquivo .md preservando o conteúdo
CT05 - Conversão em lote	Lista com múltiplos arquivos válidos	Sistema converte todos os arquivos
CT06 - Batch vazio	Usuário não seleciona nenhum arquivo para conversão em lote	Nenhuma conversão executada

CT07 - Callback de progresso	Conversão de arquivo(s) em andamento	O sistema recebe atualizações de progresso
CT08 - Cancelamento de conversão	Conversão cancelada pelo usuário	Arquivos parciais removidos pelo sistema
CT09 - Diretório Inexistente	Caminho inválido durante a seleção de arquivo	Sistema cria diretório automaticamente
CT10 - Teste de registro de logs de sucesso	Conversão Concluída	Sistema registra operação com timestamp
CT11 - Arquivo vazio	Arquivo sem conteúdo	Sistema lança ValueError
CT12 - Lidar com formato não suportado	Arquivo de formato que o sistema não trabalha	Sistema rejeita a conversão
CT13 - Permissão negada	Diretório protegido pelo gerenciador do sistema operacional	Sistema lança OSError
CT14 - CLI com argumento inválido	Comando inadequado/ não existente	CLI retorna código de erro apropriado
CT15 - Conversão via GUI	Usuário seleciona arquivo na GUI	Conversão concluída corretamente
CT16 - Conversão via CLI	Comando válido no terminal	Conversão concluída corretamente
CT17 - Sobreescrita forçada	Flag --force-overwrite	Arquivo existente é substituído